

Kapitel 10 — Spændinger og Deformationer i Cylindre

Fundamentals of Machine Elements (Hamrock, Schmid & Jacobson)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 243–262 i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser

Symbol	Betydning	Enhed
σ_θ	Tangentialspænding (hoop)	MPa
σ_a	Aksialspænding	MPa
p	Indre tryk	MPa

Tyndvægget trykbeholder [s. 245]

Hoop- og aksialspænding ($t \ll r$)

$$\sigma_\theta = \frac{pr}{t}, \quad \sigma_a = \frac{pr}{2t}$$

Tangentialspændingen (hoop) er *dobbelt* så stor som aksialspændingen.

Tykvægget cylinder [s. 250]

- Når t ikke er lille, varierer spændingen gennem væggen — brug **Lamés ligninger**.
- Størst tangentialspænding på *inderfladen*.

Pres- & krympeforbindelser [s. 254]

- Et overmål (interference) skaber kontakttryk mellem nav og aksel $\Rightarrow$ momentoverføring uden kile.
- Roterende skiver/cylindre giver ekstra spænding fra centrifugalkraft.

Huskeregler

- Trykbeholdere revner på *langs* — fordi hoop-spændingen er størst.
- Dobbelt så tyk væg $\Rightarrow$ ca. halv hoop-spænding.